

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 成绩 _____

题号	1-5	6-20	21	22	23	24
得分						

装

有关数据: 真空介电常量 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$.

真空的磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}$.

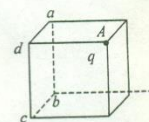
普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$.

电子静止质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$.

一、选择题 (共 15 分, 每题 3 分) 请将答案写在试卷上指定方括号 [] 内。

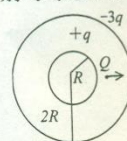
1. 如图所示, 一个电荷为 q 的点电荷位于立方体的 A 角上, 则通过侧面 $abcd$ 的电场强度通量等于:

- (A) $\frac{q}{6\epsilon_0}$ (B) $\frac{q}{12\epsilon_0}$
(C) $\frac{q}{24\epsilon_0}$ (D) $\frac{q}{48\epsilon_0}$ []

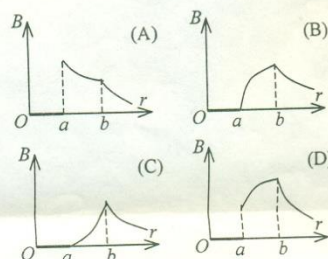


2. 如图所示, 在真空中半径分别为 R 和 $2R$ 的两个同心球面, 其上分别均匀地带有电荷 $+q$ 和 $-3q$. 今将一电荷为 $+Q$ 的带电粒子从内球面处由静止释放, 则该粒子到达外球面时的动能为:

- (A) $\frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 R}$ (B) $\frac{Qq}{2\pi\epsilon_0 R}$
(C) $\frac{Qq}{8\pi\epsilon_0 R}$ (D) $\frac{3Qq}{8\pi\epsilon_0 R}$ []

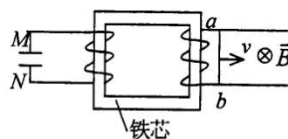


3. 无限长载流空心圆柱导体的内外半径分别为 a 、 b , 电流在导体截面上均匀分布, 则空间各处的 $\vec{B}$ 的大小与场点到圆柱中心轴线的距离 r 的关系定性地如图所示. 正确的图是 []



4. 如图, 一导体棒 ab 在均匀磁场中沿金属导轨向右作匀速运动, 磁场方向垂直导轨所在平面. 若导轨电阻忽略不计, 并设铁芯磁导率为常数, 则达到稳定后在电容器的 M 极板上

- (A) 带有一定量的正电荷.
(B) 带有一定量的负电荷.
(C) 带有越来越多的正电荷.
(D) 带有越来越多的负电荷.



[]

5. 光子能量为 0.5 MeV 的 X 射线, 入射到某种物质上而发生康普顿散射. 若反冲电子的能量为 0.1 MeV , 则散射光波长的改变量 $\Delta\lambda$ 与入射光波长 λ_0 之比为

- (A) 0.20. (B) 0.25. (C) 0.30. (D) 0.35.

[]

二、填空题(共 50 分) 请将答案写在指定横线上。

6. (4 分) 如图所示, 一无限大均匀带电平面附近设置一与之平行的

无限大平面导体板. 已知带电面的电荷面密度为 σ , 则导体板左右两

表面的感应电荷面密度为 $\sigma_1 =$ _____, $\sigma_2 =$ _____。



7. (3 分) 真空中一半径为 R 的均匀带电球面, 总电荷为 Q . 今在球面上挖去很小一块面积 ΔS (连同其上电荷), 若电荷分布不改变, 则挖去小块后球心处电势(设无穷远处电势

为零)为 _____。

8. (3 分) 将半径为 R 的无限长导体薄壁管(厚度忽略)沿轴向割去一宽度为 h ($h \ll R$) 的无限长狭缝后, 再沿轴向流有在管壁上均匀分布的电流, 其面电流密度(垂直于电流的单位长度截线上的电流)为 i (如图),

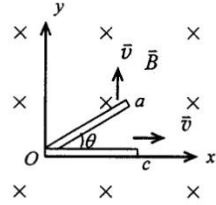
则管轴线磁感强度的大小是 _____。



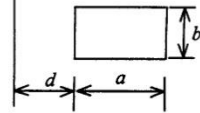
9. (3 分) 一带电粒子, 垂直射入均匀磁场, 如果粒子质量增大到 2 倍, 入射速度增大到 2 倍, 磁场的磁感应强度增大到 4 倍, 则通过粒子运动轨道所包围范围内的磁通量增大到原来的 _____ 倍。

10. (3 分) 内外半径分别为 R_1 和 R_2 的两个同轴圆筒上流有大小相等方向相反均匀电流 I , 两圆筒间充有相对磁导率为 μ_r 的介质, 则单位长度内的磁能为_____。

11. (4 分) 如图所示, aOc 为一折成 $\angle$ 形的金属导线($aO=Oc=L$), 位于 xy 平面中; 磁感强度为 $\vec{B}$ 的匀强磁场垂直于 xy 平面。当 aOc 以速度 $\vec{v}$ 沿 x 轴正向运动时, 导线上 a 、 c 两点间电势差 $U_{ac} =$ _____; 当 aOc 以速度 $\vec{v}$ 沿 y 轴正向运动时, a 、 c 两点的电势相比较, 是_____点电势高。



12. (4 分) 一长直导线旁有一长为 b , 宽为 a 的矩形线圈, 线圈与导线共面, 长度为 b 的边与导线平行且与直导线相距为 d , 如图。线圈与导线的互感系数为_____。



13. (5 分) 半径为 r 的两块圆板组成的平行板电容器充了电, 在放电时两板间的电场强度的大小为 $E = E_0 e^{-t/RC}$, 式中 E_0 、 R 、 C 均为常数, 则两板间的位移电流的大小为_____, 其方向与场强方向_____。

14. (3 分) π^+ 介子是不稳定的粒子, 在它自己的参照系中测得平均寿命是 $2.6 \times 10^{-8} \text{ s}$, 如果它相对于实验室以 $0.8c$ (c 为真空中光速) 的速率运动, 那么实验室坐标系中测得的 π^+ 介子的寿命是_____ s。

15. (3 分) 一观察者测得一沿米尺长度方向匀速运动着的米尺的长度为 0.5 m 。则此米尺以速度 $v =$ _____ $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ 接近观察者。

16. (3 分) 已知一静止质量为 m_0 的粒子, 其固有寿命为实验室测量到的寿命的 $1/n$, 则此粒子的动能是_____。

17. (3分) 根据天体物理学的观测和推算, 宇宙正在膨胀, 太空中的天体都离我们的星球而去, 假定在地球上观察到一颗脉冲星(发出周期性脉冲无线电波的星)的脉冲周期为 0.5s , 且这颗星正在以运行速度 $0.8c$ (c 为真空中光速) 离我们而去, 那么这颗星固有的脉冲周期应为_____。

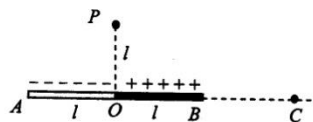
18. (3分) 静止质量为 m_e 的电子, 经电势差为 U_{12} 的静电场加速后, 若不考虑相对论效应, 电子的德布罗意波长 $\lambda =$ _____。

19. (3分) 在康普顿散射中, 若入射光子与散射光子的波长分别为 λ 和 λ' , 则反冲电子获得的动能 $E_K =$ _____。

20. (3分) 纯净锗吸收辐射的最大波长为 $\lambda = 1.9\text{ }\mu\text{m}$, 锗的禁带宽度为_____。

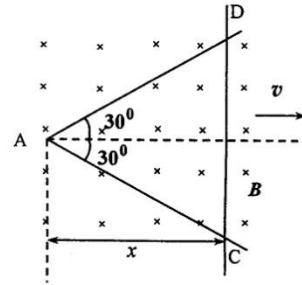
三、计算题 (共 35 分)

21. (10分) 有两段很细的长为 l 的均匀带电细棒, 分别带等量异号电荷, 点 P 在其对称轴上。 P 到细棒的距离为 l , 点 C 在细棒的延长线上, 点 C 到点 B 的距离也为 l 。求: (1) 点 P 相对于无限远处的电势; (2) 点 C 相对于点 O 的电势。



22. (10 分) 如图所示, 等边三角形平面回路 ACDA 放在磁感应强度为 B 的均匀磁场中, 磁场方向垂直于回路平面。回路上的 CD 段为滑动导线, 它以匀速 v 远离 A 端运动, 并始终保持回路是等边三角形。设滑动导线 CD 距 A 端的垂直距离为 x , 且 $t=0$ 时, $x=0$ 。试求在下述两种不同的磁场情况下, 回路中的感应电动势 ε 和时间 t 的关系。

- (1) $B = B_0 = \text{常矢量}$
- (2) $B = B_0 t, B_0 = \text{常矢量}$



23. (10 分) 粒子在一维矩形无限深势阱中运动, 其波函数为:

$$\psi_n(x) = \sqrt{2/a} \sin(n\pi x/a) \quad (0 < x < a)$$

- 求 1) 粒子在空间各处出现的概率密度.
- 2) 该粒子在何处单位体积内出现的概率最大?
- 3) 若粒子处于 $n=1$ 的状态, 它在 $0-a/4$ 区间内的概率是多少?

24. (5 分) 工厂烟囱中冒出的滚滚浓烟含有大量颗粒状粉尘, 严重污染了环境。静电除尘是被公认的高效可靠的除尘技术。实验室模拟静电除尘装置如图所示, 其结构是在烟囱的轴线上悬置一根导线, 称之为电晕线; 在烟囱内壁放置金属圆筒或金属线圈, 称为集电极。直流高压电源的正极接在内壁金属筒上, 负极接在电晕线上。这种结构也称管式静电除尘器。已知空气的击穿场强为 E_M 。(1) 请简述该装置静电除尘的原理。生活中还有哪些现象与静电除尘原理相类似?(2) 以 r_a 和 r_b 分别表示电晕极与集电极的半径, L 及 D 分别表示集电极圆筒高度及直径, 通常 $L \gg D$, 请计算出实验室管式静电除尘器的除尘电压。

